벡터함수

12

12.3 벡터함수의 도함수 및 적분

정의 12.5

벡터함수 $\mathbf{F}$의 정의역의 실수 t_0를 잡자. 극한

$$\lim_{t \to t_0} \frac{\mathbf{F}(t) - \mathbf{F}(t_0)}{t - t_0}$$

이 존재할 때 이 극한을 t_0에서 $\mathbf{F}$의 도함수라 하고

$$\boxed{\mathbf{F}'(t_0) = \lim_{t \to t_0} \frac{\mathbf{F}(t) - \mathbf{F}(t_0)}{t - t_0}}$$

라고 쓴다. 이 경우 $\mathbf{F}$는 t_0에서 미분가능하다고 말한다.

벡터함수 $\mathbf{F}'$는 $\mathbf{F}$의 도함수라고 부르고, $\mathbf{F}'$의 정의역은 $\mathbf{F}$가 t에서 미분가능한 모든 실수 t로 구성된다. $\mathbf{F}$의 도함수에 대한 라이프니츠 기호는 $\dfrac{d\mathbf{F}}{dt}$이다.

정리 12.4

벡터함수 $\mathbf{F}(t) = f_1(t)\,\mathbf{i} + f_2(t)\,\mathbf{j} + f_3(t)\,\mathbf{k}$가 t_0에서 미분가능하기 위한 필요충분조건은 t_0에서 각 성분함수 $f_1(t)$, $f_2(t)$, $f_3(t)$가 미분가능한 것이다. 이 경우 다음의 식이 성립한다.

$$\boxed{\mathbf{F}'(t_0) = f_1'(t_0)\mathbf{i} + f_2'(t_0)\mathbf{j} + f_3'(t_0)\mathbf{k}}$$

예제 12.12 벡터함수 $\mathbf{F}(t) = t\cos t\,\mathbf{i} + t\sin t\,\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}$에서 $\mathbf{F}'(\pi)$의 값을 구하여라.

풀이 우선 $\mathbf{F}(t)$의 도함수를 구하면

$$\mathbf{F}'(t) = (\cos t - t\sin t)\,\mathbf{i} + (\sin t + t\cos t)\,\mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

$t = \pi$을 대입하면

$$\mathbf{F}'(\pi) = [-1 - \pi(0)]\mathbf{i} + [0 + \pi(-1)]\mathbf{j} + \mathbf{k} = -\mathbf{i} - \pi\mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

□

정리 12.5

$\mathbf{F}, \mathbf{G}$와 f가 각각 t_0에서 미분가능하고, 또한 g가 $g(s_0) = t_0$인 s_0에서 미분가능하다고 하자. 이 경우 다음의 등식이 성립한다.

(i) $(\mathbf{F} + \mathbf{G})'(t_0) = \mathbf{F}'(t_0) + \mathbf{G}'(t_0)$

(ii) $(\mathbf{F} - \mathbf{G})'(t_0) = \mathbf{F}'(t_0) - \mathbf{G}'(t_0)$

(iii) $(f\mathbf{F})'(t_0) = f'(t_0)\mathbf{F}(t_0) + f(t_0)\mathbf{F}'(t_0)$

(iv) $(\mathbf{F} \cdot \mathbf{G})'(t_0) = \mathbf{F}'(t_0) \cdot \mathbf{G}(t_0) + \mathbf{F}(t_0) \cdot \mathbf{G}'(t_0)$

(v) $(\mathbf{F} \times \mathbf{G})'(t_0) = \mathbf{F}'(t_0) \times \mathbf{G}(t_0) + \mathbf{F}(t_0) \times \mathbf{G}'(t_0)$

(vi) $(\mathbf{F} \circ g)'(s_0) = \mathbf{F}'(g(s_0))g'(s_0) = \mathbf{F}'(t_0)g'(s_0)$

[참고] 속도와 가속도

위 치: $\mathbf{r}(t) = x(t)\,\mathbf{i} + y(t)\,\mathbf{j} + z(t)\,\mathbf{k}$

속 도: $\mathbf{v}(t) = \dfrac{d\mathbf{r}}{dt} = \dfrac{dx}{dt}\mathbf{i} + \dfrac{dy}{dt}\mathbf{j} + \dfrac{dz}{dt}\mathbf{k}$

속 력: $\|\mathbf{v}(t)\| = \sqrt{\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\dfrac{dz}{dt}\right)^2}$

가속도: $\mathbf{a}(t) = \dfrac{d\mathbf{v}}{dt} = \dfrac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \dfrac{d^2x}{dt^2}\mathbf{i} + \dfrac{d^2y}{dt^2}\mathbf{j} + \dfrac{d^2z}{dt^2}\mathbf{k}$

평균속도는 $\dfrac{\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0)}{t - t_0}$ 로 정의된다.

$$\mathbf{v}(t_0) = \mathbf{r}'(t_0) = \lim_{t \to t_0} \frac{\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0)}{t - t_0}$$

이므로 속도는 평균속도의 극한값이다(그림 12.11).

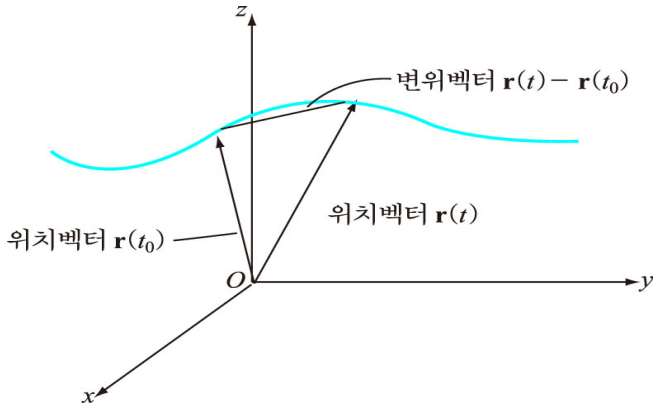

그림 12.11: 속도와 평균속도

벡터함수의 적분

벡터함수의 적분은 성분함수의 적분으로 다음과 같이 정의한다.

정의 12.6

벡터함수 $\mathbf{F}(t) = f_1(t)\,\mathbf{i} + f_2(t)\,\mathbf{j} + f_3(t)\,\mathbf{k}$ 의 부정적분 $\int \mathbf{F}(t)\,dt$ 와 정적분 $\int_a^b \mathbf{F}(t)\,dt$ 를 각각 다음과 같이 정의한다. 단 f_1, f_2, f_3 는 구간 $[a, b]$ 에서 연속이다.

$$\boxed{\int \mathbf{F}(t)\,dt = \left(\int f_1(t)\,dt\right)\mathbf{i} + \left(\int f_2(t)\,dt\right)\mathbf{j} + \left(\int f_3(t)\,dt\right)\mathbf{k},}$$

$$\boxed{\int_a^b \mathbf{F}(t)\,dt = \left(\int_a^b f_1(t)\,dt\right)\mathbf{i} + \left(\int_a^b f_2(t)\,dt\right)\mathbf{j} + \left(\int_a^b f_3(t)\,dt\right)\mathbf{k}.}$$

$$\boxed{\begin{aligned}\int \mathbf{F}(t)\,dt &= \left(\int f_1(t)\,dt\right)\mathbf{i} + \left(\int f_2(t)\,dt\right)\mathbf{j} + \left(\int f_3(t)\,dt\right)\mathbf{k},\\ \int_a^b \mathbf{F}(t)\,dt &= \left(\int_a^b f_1(t)\,dt\right)\mathbf{i} + \left(\int_a^b f_2(t)\,dt\right)\mathbf{j} + \left(\int_a^b f_3(t)\,dt\right)\mathbf{k}.\end{aligned}}$$

예제 12.18 벡터함수 $\mathbf{F}(t) = t\,\mathbf{i} + t^2\,\mathbf{j} + \sin t\,\mathbf{k}$에서 $\int \mathbf{F}(t)\,dt$, $\int_0^\pi \mathbf{F}(t)\,dt$를 각각 구하여라.

풀이 정의 12.6를 적용하면

$$\begin{aligned}\int \mathbf{F}(t)\,dt &= \left(\int t\,dt\right)\mathbf{i} + \left(\int t^2\,dt\right)\mathbf{j} + \left(\int \sin t\,dt\right)\mathbf{k}\\ &= \left(\frac{1}{2}t^2 + C_1\right)\mathbf{i} + \left(\frac{1}{3}t^3 + C_2\right)\mathbf{j} + (-\cos t + C_3)\mathbf{k}\end{aligned}$$

이고

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \mathbf{F}(t)d &= \left[\frac{1}{2}t^2\right]_0^\pi \mathbf{i} + \left[\frac{1}{3}t^3\right]_0^\pi \mathbf{j} + \left[-\cos t\right]_0^\pi \mathbf{k}\\ &= \frac{1}{2}\pi^2\mathbf{i} + \frac{1}{3}\pi^3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}.\end{aligned}$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 12.3

1. 다음 함수의 미분을 구하여라. (1)

   (1) $\mathbf{F}(t) = \mathbf{i} + t\,\mathbf{j} + t^5\mathbf{k}$

2. 다음을 각각 계산하여라. (1), (3)

   (1) $\displaystyle\int (t^2\mathbf{i} - (3t-1)\mathbf{j} - \frac{1}{t^3}\mathbf{k})\,dt$

   (3) $\displaystyle\int_0^1 (e^t\mathbf{i} + e^{-t}\mathbf{j} + 2t\,\mathbf{k})\,dt$